

Universidad Europea

Proyecto Integrador: GestionCentroDeportivo

Plan de Pruebas

CURSO ACADÉMICO 2025-2026

Miguel · Yeray · Jaime

universidadeuropea.com

I. Introducción

Objetivo del plan

Objetivo de las pruebas: Verificar que el proyecto GestionCentroDeportivo cumple con los requisitos funcionales definidos y comprobar que no existan errores críticos en los flujos principales de uso de la aplicación.

Alcance

El plan cubre los dos roles de usuario (Administrador y Cliente), los cuatro módulos de gestión (Clientes, Entrenadores, Salas, Material), las operaciones CRUD completas y los mecanismos de control de acceso diferenciado.

II. Estrategia de pruebas

Herramientas utilizadas: Pruebas manuales + JUnit 4

Casos de prueba concretos aplicados a cada método/funcionalidad

ID	Descripción	Tipo	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
CP-01	Inicio del programa / conexión a BD	Caja blanca	—	Conexión no nula y no cerrada	✓
CP-02	Login administrador correcto	Caja negra	Usuario: admin, Contraseña: admin	Acceso concedido, menú Gestión visible	✓
CP-03	Login administrador incorrecto	Caja negra	Usuario: admin, Contraseña: 1234	Acceso denegado, mensaje de error mostrado	✓
CP-04	Login cliente (acceso directo)	Caja negra	Nombre cualquiera (ej. 'Juan')	Acceso concedido, menú Gestión no visible	✓
CP-05	Control de acceso: cliente no ve Gestión	Caja blanca	Login como cliente	El panel de Gestión no aparece en el menú	✓

CP-06	Alta de cliente con datos válidos	Caja negra	Nombre, apellidos, teléfono, email, cuota válidos	Cliente creado y visible en la tabla	✓
CP-07	Alta de cliente con campos vacíos	Caja negra	Campos nombre y email vacíos	Mensaje de error, cliente no creado	X
CP-08	Modificación de cliente existente	Caja negra	Seleccionar cliente, cambiar teléfono y cuota	Cliente actualizado con los nuevos valores	✓
CP-09	Eliminación de cliente existente	Caja negra	Seleccionar cliente de la tabla y eliminar	Cliente desaparece de la tabla y de la BD	✓
CP-10	Eliminar cliente sin seleccionar ninguno	Caja negra	Pulsar Eliminar sin fila seleccionada	Mensaje de error o botón deshabilitado	X
CP-11	Alta de entrenador con datos válidos	Caja negra	Nombre, especialidad, salario, teléfono, email válidos	Entrenador creado y visible en la tabla	✓
CP-12	Alta de entrenador con salario negativo	Caja negra	Salario: -500	Mensaje de error, entrenador no creado	X
CP-13	Modificación de entrenador existente	Caja negra	Seleccionar entrenador, cambiar especialidad	Entrenador actualizado correctamente	✓
CP-14	Eliminación de entrenador existente	Caja negra	Seleccionar entrenador y eliminar	Entrenador desaparece de la tabla y de la BD	✓
CP-15	Alta de sala con datos válidos	Caja negra	Nombre, capacidad, tipo, planta válidos	Sala creada y visible en la tabla	✓
CP-16	Alta de sala con capacidad no numérica	Caja negra	Capacidad: 'abc'	Mensaje de error, sala no creada	X
CP-17	Modificación de sala existente	Caja negra	Seleccionar sala, cambiar capacidad y tipo	Sala actualizada con los nuevos valores	✓
CP-18	Eliminación de sala existente	Caja negra	Seleccionar sala y eliminar	Sala desaparece de la tabla y de la BD	✓
CP-19	Alta de material con datos válidos	Caja negra	Nombre, cantidad, id_sala válidos	Material creado y visible en la tabla con nombre de sala	✓
CP-20	Alta de material sin asignar sala	Caja negra	id_sala vacío o nulo	Mensaje de error, material no creado	X

CP-21	Modificación de material existente	Caja negra	Seleccionar material, cambiar cantidad y sala	Material actualizado correctamente	✓
CP-22	Eliminación de material existente	Caja negra	Seleccionar material y eliminar	Material desaparece de la tabla y de la BD	✓
CP-23	Consulta de clientes (rol cliente)	Caja blanca	Login como cliente, navegar a Consultar Clientes	Lista de clientes visible, sin columna ID interno	✓
CP-24	Consulta de entrenadores (rol cliente)	Caja blanca	Login como cliente, navegar a Consultar Entrenadores	Lista de entrenadores visible correctamente	✓
CP-25	Consulta de salas (ambos roles)	Caja blanca	Login como admin y como cliente	Lista de salas visible en ambos casos	✓
CP-26	Consulta de material con nombre de sala	Caja blanca	Navegar a Consultar Material	Material muestra el nombre de la sala, no el ID	X
CP-27	Limpiar formulario de gestión	Caja blanca	Rellenar campos y pulsar Limpiar	Todos los campos quedan vacíos y botones en estado inicial	✓
CP-28	Navegación entre paneles sin errores	Caja blanca	Hacer clic en todos los elementos del menú	Cada panel carga sin excepciones ni pantallas en blanco	✓
CP-29	Integridad referencial al eliminar sala con material	Caja negra	Eliminar sala que tiene material asignado	Error controlado, sala no se elimina o material queda huérfano	X

III. Tipo de pruebas

Pruebas realizadas:

Pruebas funcionales: Comprobar el correcto funcionamiento de los requisitos funcionales de la aplicación (login, CRUD de las cuatro entidades, control de acceso por rol).

Validación de datos de entrada: Se contemplan campos vacíos, tipos incorrectos (texto en campos numéricos) y referencias inexistentes en la base de datos.

Pruebas de flujo: Se prueba el recorrido completo ejecutable por cada tipo de usuario (administrador y cliente) tanto en escenarios válidos como inválidos (caja blanca y caja negra).

Pruebas de interfaz: Se verifica que los botones y paneles se habilitan/deshabilitan correctamente según el estado y el rol del usuario.

IV. Entorno de pruebas

Elemento	Detalle
Sistemas operativos	Windows 10/11
IDE	Eclipse IDE for Java Developers
Lenguaje	Java (JDK 17)
Framework de testing	Pruebas manuales + JUnit 4
Base de datos	MySQL 8.x (localhost:3307)
Conector BD	MySQL Connector/J (JDBC)

V. Conclusiones

Estado general de la aplicación

La aplicación es funcional en sus flujos principales. El login diferenciado por rol, las consultas de todas las entidades y el CRUD básico de Clientes, Entrenadores y Salas funcionan correctamente. Sin embargo, se han detectado varios puntos de mejora que deben abordarse antes de una entrega final.

Problemas detectados

La validación de campos vacíos o incorrectos en los formularios de alta no está completamente implementada: no se muestra un mensaje de error cuando se intenta crear un entrenador con salario negativo ni un cliente con campos obligatorios vacíos.

El panel de consulta de material no muestra el nombre de la sala asociada, mostrando en su lugar el ID numérico, lo que dificulta la lectura para el usuario final.

La eliminación de una sala que tiene material asignado no gestiona correctamente la integridad referencial, pudiendo dejar registros de material huérfanos en la base de datos.

Mejoras propuestas

Añadir validación completa en todos los formularios de alta y modificación, con mensajes de error descriptivos para el usuario.

Implementar un JOIN en la consulta de material para mostrar el nombre de la sala en lugar del identificador interno.

Gestionar la integridad referencial al eliminar salas, bien eliminando en cascada el material asociado o mostrando un aviso al administrador.

Añadir un campo de búsqueda/filtrado en los paneles de consulta para facilitar la localización de registros en tablas con muchos datos.